

Aplicaciones Lineales

A.L. Martínez-Triviño

Departamento de Matemáticas, Universidad de Córdoba. Despacho C230040
Edificio Einstein (C2).

1 Definición de aplicación lineal

En esta primera parte, introducimos las *aplicación lineales* entre espacios vectoriales. Veremos de la definición, que, tales aplicaciones respetan la estructura de espacio vectorial preservando la suma de vectores y el producto por escalar. Por otro lado, veremos en esta sección el concepto de *isomorfismo* que no es otra cosa que las aplicaciones lineales biyectivas, es decir, inyectivas y sobreyectivas al mismo tiempo. Diremos que el dominio y el codominio de dicha aplicación son *isomorfos* y, en tal caso, serán identificados como *iguales* salvo isomorfismo. Como aplicación de este último concepto, demostraremos un resultado pendiente en el anterior tema y será demostrar que todos los espacios vectoriales n -dimensionales son isomorfos a $\mathbb{R}^n$.

Antes de entrar en materia, vamos a recordar algunos conceptos previos del Tema 0, como la definición de aplicación, inyectividad, sobreyectividad y biyectividad.

Definición 1.1. Sean A y B dos conjuntos no vacíos. Diremos que $f : A \rightarrow B$ es una aplicación si para cada elemento $a \in A$ le asocia un único $b \in B$. En tal caso, ese elemento será escrito por $b = f(a)$. Al conjunto A será denominado por dominio de f y a B será denominado el codominio de f .

Definición 1.2. Sea $f : A \rightarrow B$ una aplicación. Diremos que f es inyectiva si verifica la siguiente propiedad: si $f(a) = f(a')$ entonces $a = a'$. Equivalentemente, si $a \neq a'$ entonces $f(a) \neq f(a')$.

Definición 1.3. Sea $f : A \rightarrow B$ una aplicación. Diremos que f es sobreyectiva si $Im(f) = B$, donde $Im(f)$ es el conjunto imagen de f dada por

$$Im(f) = \{f(a) \in B \mid a \in A\}.$$

Definición 1.4. Una aplicación $f : A \rightarrow B$ es biyectiva si y sólo si f es inyectiva y sobreyectiva. En tal caso, diremos que A y B son isomorfos. Equiv-

aladamente, si para cualquier elemento $b \in B$ existe un único $a \in A$ tal que $f(a) = b$.

Una vez recordado estos conceptos previos, ahora sí, que empezamos el tema introduciendo el objeto matemático que nos acompañará en el resto del curso, tanto en este tema como en el siguiente.

Definición 1.5. Sean V y V' dos espacios vectoriales. Diremos que $f : V \rightarrow V'$ es una aplicación lineal si verifica lo siguiente:

$$\begin{aligned} f(u + v) &= f(u) + f(v) \quad \forall u, v \in V \\ f(\lambda u) &= \lambda f(u) \quad \forall u \in V \quad \forall \lambda \in \mathbb{R} \end{aligned}$$

Equivalentemente, f es una aplicación lineal si y sólo si para todo $u, v \in V$ y $\lambda, \mu \in \mathbb{R}$ entonces $f(\lambda u + \mu v) = \lambda f(u) + \mu f(v)$.

De aquí en adelante V y V' siempre serán asumidos como espacios vectorial reales. Ahora, listamos una serie de definiciones que serán los conceptos los cuáles podremos clasificar a las aplicaciones lineales.

Definición 1.6. Sea $f : V \rightarrow V'$ una aplicación lineal. Diremos que:

- f es un monomorfismo si y sólo si f es inyectiva.
- f es un epimorfismo si y sólo si f es sobreyectiva.
- f es un isomorfismo si y sólo si f es biyectiva.
- f es un endomorfismo si y sólo si $V = V'$.
- f es un automorfismo si y sólo si f es un endomorfismo biyectivo.

Ejemplo: La aplicación identidad $Id : V \rightarrow V$ y la aplicación cero $Z : V \rightarrow V'$ dadas por

$$Id(v) = v \quad y \quad Z(v) = 0 \quad \forall v \in V$$

son aplicaciones lineales entre espacios vectoriales. Para el lector se deja como *ejercicio* demostrar que la identidad es un automorfismo y que Z es un automorfismo si y sólo si $V = V' = \{0\}$.

Ejemplo: Ahora consideremos V un espacio vectorial n -dimensional y $\mathcal{B} = \{u_1, \dots, u_n\}$ es una base de dicho espacio. Ahora consideramos la siguiente aplicación $\phi : V \rightarrow \mathbb{R}^n$ donde $\phi(v) = (\alpha_1, \dots, \alpha_n)$ para cualquier $v \in V$ y donde $(\alpha_1, \dots, \alpha_n)$ son las coordenadas de v respecto de la base $\mathcal{B}$. Vamos a demostrar que ϕ es un isomorfismo así demostramos el resultado pendiente del tema anterior.

Sean v y v' dos vectores cualquiera de V con coordenadas $(\alpha_1, \dots, \alpha_n)$ y $(\beta_1, \dots, \beta_n)$ respecto a la base $\mathcal{B}$, respectivamente, y considera $\lambda, \mu \in \mathbb{R}$ cualesquiera números reales. Entonces,

$$\begin{aligned}\phi(\lambda v + \mu v') &= (\lambda \alpha_1 + \mu \beta_1, \dots, \lambda \alpha_n + \mu \beta_n) = \\ \lambda(\alpha_1, \dots, \alpha_n) + \mu(\beta_1, \dots, \beta_n) &= \lambda\phi(v) + \mu\phi(v').\end{aligned}$$

Por lo tanto, ϕ es una aplicación lineal. Ahora vamos a probar que ϕ es un isomorfismo. Considera cualquier elemento $(\alpha_1, \dots, \alpha_n) \in \mathbb{R}^n$. Defino el siguiente vector de V dado por

$$v = \alpha_1 u_1 + \dots + \alpha_n u_n.$$

Claramente, las coordenadas de v respecto de la base $\mathcal{B}$ son $(\alpha_1, \dots, \alpha_n)$. De hecho, es el único vector de V con dichas coordenadas, debido a la unicidad de las mismas, que verifica $\phi(v) = (\alpha_1, \dots, \alpha_n)$. Es decir, para cualquier elemento $(\alpha_1, \dots, \alpha_n)$ de $\mathbb{R}^n$ existe un único $v \in V$ tal que $\phi(v) = (\alpha_1, \dots, \alpha_n)$ y, por lo tanto, ϕ es biyectivo como queríamos demostrar.

Al lector se deja como *ejercicio* la demostración del siguiente resultado.

Lema 1.7. *Si $f : V \rightarrow V'$ es una aplicación lineal. Entonces $f(0) = 0$.*

Proposition 1.8. *Sea $f : V \rightarrow V'$ una aplicación lineal. Entonces,*

- *si f es un epimorfismo y $\{u_1, \dots, u_n\}$ es un sistema de generadores de V , entonces $\{f(u_1), \dots, f(u_n)\}$ es un sistema de generadores de V' .*
- *si f es un monomorfismo y $\{u_1, \dots, u_n\}$ es un conjunto de vectores linealmente independientes, entonces el conjunto de vectores $\{f(u_1), \dots, f(u_n)\}$ son linealmente independientes.*

Proof.

- Supongamos que f es un epimorfismo y que $\{u_1, \dots, u_n\}$ es un sistema de generadores de V . Tenemos que probar que dado un vector $v' \in V'$ existen $\alpha_1, \dots, \alpha_n$ tal que

$$v' = \alpha_1 f(u_1) + \dots + \alpha_n f(u_n).$$

Como f es un epimorfismo y $\{u_1, \dots, u_n\}$ es un sistema de generadores de V , existe $v \in V$ tal que $f(v) = v'$ y existen $\alpha_1, \dots, \alpha_n$ tal que

$$v = \alpha_1 u_1 + \dots + \alpha_n u_n.$$

Consecuentemente,

$$v' = f(v) = f(\alpha_1 u_1 + \dots + \alpha_n u_n) = \alpha_1 f(u_1) + \dots + \alpha_n f(u_n)$$

como queríamos demostrar.

- Supongamos ahora que f es un monomorfismo y que $\{u_1, \dots, u_n\}$ es un conjunto de vectores linealmente independientes. Tenemos que probar que cualquier combinación lineal de la forma

$$\alpha_1 f(u_1) + \dots + \alpha_n f(u_n) = 0$$

implica que $\alpha_1 = \dots = \alpha_n = 0$. Pues bien, ya que f es lineal, tenemos que

$$0 = \alpha_1 f(u_1) + \dots + \alpha_n f(u_n) = f(\alpha_1 u_1 + \dots + \alpha_n u_n)$$

Por otro lado, aplicando el Lema anterior $f(0) = 0$, en consecuencia, $f(0) = f(\alpha_1 u_1 + \dots + \alpha_n u_n)$ y por inyectividad

$$0 = \alpha_1 u_1 + \dots + \alpha_n u_n$$

Finalmente, teniendo en cuenta que $\{u_1, \dots, u_n\}$ son linealmente independientes, entonces

$$0 = \alpha_1 = \dots = \alpha_n$$

como queríamos demostrar. □

Nota 1.9. Si $\{u_1, \dots, u_n\}$ es un sistema de generadores de V , siempre podemos considerar que $\{f(u_1), \dots, f(u_n)\}$ es un sistema de generadores de la imagen de f . Puesto que si definimos la aplicación $\tilde{f} : V \rightarrow \text{Im}(f)$ donde $\tilde{f}(v) = f(v)$ para cualquier $v \in V$, tenemos claramente que $\tilde{f}$ es un epimorfismo y podríamos aplicar el primer ítem del resultado anterior para que $\{f(u_1), \dots, f(u_n)\}$ es un sistema de generadores de la imagen.

Por otro lado, uniendo los dos puntos de esta Proposición con el concepto de base de un espacio vectorial, obtenemos la siguiente consecuencia.

Corollary 1.10. Si $f : V \rightarrow V'$ es un isomorfismo y $\{u_1, \dots, u_n\}$ es una base de V . Entonces, $\{f(u_1), \dots, f(u_n)\}$ es una base de V' . En particular, si f es un isomorfismo entonces

$$\dim(V) = \dim(V').$$

Para terminar esta primera sección, se deja como *ejercicio* para el lector, la demostración del siguiente resultado, donde nos indica como se comportan las aplicaciones lineales con las operaciones básicas de aplicaciones.

Proposition 1.11. Sean $f, g : V \rightarrow V'$ y $h : V' \rightarrow V''$ tres aplicaciones lineales y $\lambda \in \mathbb{R}$. Entonces:

- la aplicación $f + g : V \rightarrow V'$ es una aplicación lineal.
- la aplicación $\lambda f : V \rightarrow V'$ es una aplicación lineal.
- la composición $h \circ f : V \rightarrow V''$ es una aplicación lineal.
- si f es un isomorfismo entonces $f^{-1} : V' \rightarrow V$ es también una aplicación lineal.

2 Subespacios núcleo e imagen

Introducimos en esta parte de la teoría dos subespacios vectoriales nuevos asociados a una aplicación lineal. A saber, el *núcleo y la imagen de una aplicación lineal*. Además, caracterizaremos la inyectividad de una aplicación lineal gracias al núcleo de la misma y enunciaremos la *segunda fórmula de las dimensiones*, relacionando las dimensiones de ambos subespacios con la dimensión del dominio.

Definición 2.1. Sean U y V dos espacios vectoriales y $f : U \rightarrow V$ una aplicación lineal. Se definen el núcleo y la imagen de f , respectivamente, por

$$\text{Ker}(f) = \{u \in U \mid f(u) = 0\} \quad \text{y} \quad \text{Im}(f) = \{f(u) \in V \mid u \in U\}.$$

Lema 2.2. El núcleo y la imagen de una aplicación lineal son subespacios vectoriales.

Proof. Vamos a probar que el núcleo tiene estructura de subespacio vectorial. Considera cualesquiera $u, v \in \text{Ker}(f)$ y $\lambda, \mu \in \mathbb{R}$ números reales arbitrarios. Entonces, gracias a la linealidad de f tenemos que

$$f(\lambda u + \mu v) = \lambda f(u) + \mu f(v) = 0,$$

y por lo tanto, $\lambda u + \mu v \in \text{Ker}(f)$ como queríamos.

Ahora vamos a probar la segunda parte del resultado. Considera de nuevo $u', v' \in \text{Im}(f)$ y $\lambda, \mu \in \mathbb{R}$ cualquiera. Por definición de imagen, existen $u, v \in U$ tales que $f(u) = u'$ y $f(v) = v'$. Y de nuevo, gracias a la linealidad de f tenemos que

$$\lambda u' + \mu v' = \lambda f(u) + \mu f(v) = f(\lambda u + \mu v),$$

y por lo tanto, $\lambda u' + \mu v' \in \text{Im}(f)$ terminándose la demostración. $\square$

A continuación, enunciamos un primer resultado que asocia la inyectividad de una aplicación lineal con el núcleo de la misma caracterizándola.

Proposition 2.3. Sea $f : U \rightarrow V$ una aplicación lineal. Entonces, f es inyectiva si y sólo si $\text{Ker}(f) = \{0\}$.

Proof. Supongamos que f es inyectiva y considera $v \in \text{Ker}(f)$ cualquiera. Entonces, $f(v) = f(0) = 0$. Por lo tanto, como f es inyectiva, tenemos que $v = 0$. Ahora vamos a probar el recíproco, supongamos que $\text{Ker}(f) = \{0\}$ y tenemos que probar que f es inyectiva. Está claro que si $f(u) = f(v)$ entonces $0 = f(u) - f(v) = f(u - v)$. Es decir, $u - v \in \text{Ker}(f)$. Como el único vector es el elemento neutro, entonces $u - v = 0$ demostrándose la inyectividad. $\square$

Theorem 2.4 (Segunda fórmula de las dimensiones). Sea $f : U \rightarrow V$ una aplicación lineal. Entonces,

$$\dim(U) = \dim(\text{Ker}(f)) + \dim(\text{Im}(f)).$$

De esta fórmula, podemos deducir las siguientes consecuencias. La primera de ellas resulta ser una serie de criterios para demostrar que una aplicación lineal no es inyectiva o sobreyectiva. Y la segunda, caracteriza la isomorfía de los endomorfismo. A saber,

Corollary 2.5. *Sea $f : U \rightarrow V$ una aplicación lineal. Entonces,*

- *Si f es un monomorfismo, entonces $\dim(U) \leq \dim(V)$.*
- *Si f es un epimorfismo, entonces $\dim(U) \geq \dim(V)$.*
- *Si f es un isomorfismo, entonces $\dim(U) = \dim(V)$.*

Corollary 2.6. *Sea $f : U \rightarrow V$ una aplicación lineal entre espacios vectoriales con la misma dimensión. Entonces f es un isomorfismo si y sólo si*

$$\text{Ker}(f) = \{0\}.$$

En particular, un endomorfismo f es un automorfismo si y sólo si $\text{Ker}(f) = \{0\}$.

Ejemplo: Sea $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^4$ dada por $f(x, y) = (x + y, x - y, x, y)$ para cualquier $(x, y) \in \mathbb{R}^2$. Por el corolario anterior, demostramos que f no puede ser sobreyectiva. Ahora, vamos a estudiar su inyectividad,

$$\text{Ker}(f) = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid x - y = 0, x + y = 0, x = y = 0\}.$$

Nótese que tenemos un SEL de 4 ecuaciones con dos incógnitas, y por lo tanto, hay 2 ecuaciones linealmente dependientes. De hecho, es fácil ver que la única solución es $x = y = 0$ y por lo tanto, $\text{Ker}(f) = \{0\}$. Como consecuencia, demostramos que f es un monomorfismo.

Ejemplo: Sea $f : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$ dada por $f(x, y, z) = (x - y, x - z, y - z)$ para cualquier $(x, y, z) \in \mathbb{R}^3$. En primer lugar, es fácil demostrar que f es un endomorfismo. Por otro lado, el núcleo viene determinado por las siguientes ecuaciones implícitas

$$\text{Ker}(f) = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \mid x - y = 0, x - z = 0, y - z = 0\}.$$

Nótese que, estas ecuaciones determinan claramente un SEL homogéneo compatible determinado y por lo tanto, $\text{Ker}(f) = \{0\}$. Aplicando el resultado anterior, f es un automorfismo.

3 Representación matricial

En esta última parte vamos a introducir la *matriz asociada*, dadas unas bases en el dominio y codominio, de una aplicación lineal entre espacios vectoriales de dimensión finita. De hecho, aunque no se demuestre aquí, el conjunto de aplicaciones lineales de un espacio vectorial n -dimensional a un espacio m -dimensional es *isomorfo* al conjunto de matrices $\mathcal{M}_{n \times m}$. Además, veremos como se comporta dicha matriz con las *operaciones elementales* entre aplicaciones y la *matriz de cambio* si cambiamos las bases de sendos espacios vectoriales.

Sea $f : U \rightarrow V$ una aplicación lineal, $\mathcal{B}_U = \{u_1, \dots, u_n\}$ una base de U y $\mathcal{B}_V = \{v_1, \dots, v_m\}$ una base de V . Fijamos cualquier vector $u_i \in \mathcal{B}_U$, está claro, que $f(u_i)$ se puede expresar como combinación lineal de elementos de $\mathcal{B}_V$. A saber,

$$f(u_i) = \sum_{j=1}^m \alpha_{ij} v_j$$

Pues bien, definimos la matriz de f en bases $\mathcal{B}_U$ y $\mathcal{B}_V$ por

$$M(f, \mathcal{B}_U, \mathcal{B}_V) = (\alpha_{ij})_{i,j}$$

con subíndices $1 \leq i \leq n$ y $1 \leq j \leq m$.

Ejemplo: Supongamos que tenemos $f : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$ un endomorfismo dado por

$$f(x, y, z) = (x - y, x - z, y - z) \quad \forall (x, y, z) \in \mathbb{R}^3.$$

Y supongamos que tanto en el dominio como en el codominio tenemos la base canónica

$$\mathcal{B}_0 = \{(1, 0, 0), (0, 1, 0), (0, 0, 1)\}.$$

Es fácil ver que,

$$f(1, 0, 0) = (1, 1, 0) \quad , \quad f(0, 1, 0) = (-1, 0, 1) \quad , \quad f(0, 0, 1) = (0, -1, 1)$$

Por lo tanto,

$$M(f, \mathcal{B}_0, \mathcal{B}_0) = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ -1 & 0 & 1 \\ 0 & -1 & 1 \end{pmatrix}$$

Proposition 3.1. Sea $f : U \rightarrow V$ una aplicación lineal, $\mathcal{B}_U = \{u_1, \dots, u_n\}$ una base de U y $\mathcal{B}_V = \{v_1, \dots, v_m\}$ una base de V . Entonces,

$$\dim(\text{Im}(f)) = \text{rango}(M(f, \mathcal{B}_U, \mathcal{B}_V)).$$

En particular, de la Segunda fórmula de las dimensiones obtenemos que

$$\dim(\text{Ker}(f)) = n - \text{rango}(M(f, \mathcal{B}_U, \mathcal{B}_V)).$$

Corollary 3.2. Si $f : U \rightarrow U$ es un endomorfismo y $\mathcal{B}_U$ es una base de U . Entonces, f es un automorfismo si y sólo si $\det(M(f, \mathcal{B}_U, \mathcal{B}_U)) \neq 0$.

Ejemplo Consideremos el endomorfismo $f : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$ del ejemplo anterior, dado por

$$f(x, y, z) = (x - y, x - z, y - z) \quad \forall (x, y, z) \in \mathbb{R}^3.$$

Como la matriz de f en bases canónicas $\mathcal{B}_0$ tiene determinante

$$\det(M(f, \mathcal{B}_0, \mathcal{B}_0)) = -2 \neq 0,$$

entonces podemos asegurar que f es un automorfismo.

Ahora vamos a ver la matriz de aplicaciones lineales dadas por las operaciones elementales de aplicaciones en la siguiente Proposición, que nos dice lo siguiente:

Proposition 3.3. Sean $f, g : U \rightarrow V$ y $h : V \rightarrow W$ tres aplicaciones lineales y sean $\mathcal{B}_U, \mathcal{B}_V$ y $\mathcal{B}_W$ respectivas bases en dichos espacios. Entonces, tenemos que

- $M(f + g, \mathcal{B}_U, \mathcal{B}_V) = M(f, \mathcal{B}_U, \mathcal{B}_V) + M(g, \mathcal{B}_U, \mathcal{B}_V)$.
- $M(\lambda f, \mathcal{B}_U, \mathcal{B}_V) = \lambda M(f, \mathcal{B}_U, \mathcal{B}_V)$ para $\lambda \in \mathbb{R}$.
- $M(h \circ f, \mathcal{B}_U, \mathcal{B}_W) = M(h, \mathcal{B}_V, \mathcal{B}_W)M(f, \mathcal{B}_U, \mathcal{B}_V)$.
- Si f es un isomorfismo, entonces $M(f^{-1}, \mathcal{B}_V, \mathcal{B}_U) = M(f, \mathcal{B}_U, \mathcal{B}_V)^{-1}$.

Y por último, poniendo fin a este capítulo, vamos a ver como cambia la matriz de una aplicación lineal si cambiamos de base en el dominio y el codominio. Pero antes, necesitamos un par de conceptos previos.

Definición 3.4. Sea A y B dos matrices. Se dice que A y B son equivalentes, si existen dos matrices P y Q regulares tales que $A = QBP$. Si $Q = P^{-1}$, entonces diremos que A y B son semejantes.

Nota 3.5. Ya sabemos, del primer tema que dadas dos matrices equivalentes existe una transformación elemental que lleva una en la otra y que por lo tanto, el rango de dos matrices equivalentes son el mismo.

Consideramos $f : U \rightarrow V$ una aplicación lineal, y supongamos que tenemos dos bases $\mathcal{B}_U, \mathcal{B}'_U$ del dominio U y dos bases $\mathcal{B}_V, \mathcal{B}'_V$ del codominio V . Recordamos que, para pasar las coordenadas de un vector de una bases a otra, multiplicábamos por la matriz cambio de base $M(\mathcal{B}_U, \mathcal{B}'_U)$ en U y por $M(\mathcal{B}_V, \mathcal{B}'_V)$ en V . Pues bien, de la unicidad de las coordenadas de un vector y la definición de aplicación, se demuestra que el siguiente diagrama es conmutativo

$$\begin{array}{ccc} \mathcal{B}_U & \xrightarrow{M(\mathcal{B}_U, \mathcal{B}'_U)} & \mathcal{B}'_U \\ M(f, \mathcal{B}_U, \mathcal{B}_V) \downarrow & & \downarrow M(f, \mathcal{B}'_U, \mathcal{B}'_V) \\ \mathcal{B}_V & \xrightarrow{M(\mathcal{B}_V, \mathcal{B}'_V)} & \mathcal{B}'_V \end{array}$$

Es decir,

$$M(\mathcal{B}_U, \mathcal{B}'_U)M(f, \mathcal{B}'_U, \mathcal{B}'_V) = M(f, \mathcal{B}_U, \mathcal{B}_V)M(\mathcal{B}_V, \mathcal{B}'_V).$$

Como $M(\mathcal{B}_U, \mathcal{B}'_U)$ es regular con $M(\mathcal{B}_U, \mathcal{B}'_U)^{-1} = M(\mathcal{B}'_U, \mathcal{B}_U)$, deducimos finalmente que la matriz de f en las nuevas bases viene dada por

$$M(f, \mathcal{B}'_U, \mathcal{B}'_V) = M(\mathcal{B}'_U, \mathcal{B}_U)M(f, \mathcal{B}_U, \mathcal{B}_V)M(\mathcal{B}_V, \mathcal{B}'_V).$$

Como consecuencia, deducimos el siguiente resultado:

Corollary 3.6. *Las matrices $M(f, \mathcal{B}_U, \mathcal{B}_V)$ y $M(f, \mathcal{B}'_U, \mathcal{B}'_V)$ son semejantes. En particular, el rango de la matriz de una aplicación lineal es independiente de las bases elegidas.*

En el caso en que $f : U \rightarrow U$ es un endomorfismo y consideramos las bases $\mathcal{B}_U$ y $\mathcal{B}'_U$, deducimos de nuevo del diagrama conmutativo anterior que

$$M(f, \mathcal{B}'_U, \mathcal{B}'_U) = M(\mathcal{B}_U, \mathcal{B}'_U)^{-1}M(f, \mathcal{B}_U, \mathcal{B}_U)M(\mathcal{B}_U, \mathcal{B}'_U).$$

Deduciendo en este caso que $M(f, \mathcal{B}_U, \mathcal{B}_U)$ y $M(f, \mathcal{B}'_U, \mathcal{B}'_U)$ son semejantes.

Ejemplo: Consideramos de nuevo nuestro ejemplo $f : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$ dado por

$$f(x, y, z) = (x - y, x - z, y - z) \quad \forall (x, y, z) \in \mathbb{R}^3$$

y supongamos que tenemos de bases $\mathcal{B}'_U = \mathcal{B}_0$ la base canónica y

$$\mathcal{B}_U = \{(1, 1, 0), (0, 0, 1), (-1, 1, 1)\}.$$

Es fácil ver, que las matrices de cambio de base viene dadas por

$$M(\mathcal{B}_U, \mathcal{B}'_U) = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ -1 & 1 & 1 \end{pmatrix} \quad \text{y} \quad M(\mathcal{B}_U, \mathcal{B}'_U)^{-1} = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 1 & 1 & -1 \\ 1 & -1 & 1 \\ 0 & -2 & 0 \end{pmatrix}.$$

Consecuentemente,

$$M(f, \mathcal{B}'_U, \mathcal{B}'_U) = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 1 & 1 & -1 \\ 1 & -1 & 1 \\ 0 & -2 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ -1 & 0 & 1 \\ 0 & -1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ -1 & 1 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \\ -2 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$